

Smart Inventory Management System

Peramalan Permintaan & Pengendalian Inventaris Menggunakan XGBoost, EOQ, ROP & Safety Stock

Andre Nugraha | Sistem Pendukung Keputusan | Analitik Rantai Pasok



Mengapa Manajemen Inventaris Sering Gagal?



Tingginya Kompleksitas SKU

1.163 SKU unik dengan pola permintaan harian yang sangat fluktuatif dan Koefisien Variasi yang tinggi antar produk.



Peramalan yang Tidak Memadai

Metode tradisional seperti Moving Average dan Naive Forecast menghasilkan error yang tinggi saat menangani permintaan yang fluktuatif.



Tidak Ada Sistem Adaptif

Keputusan pengisian ulang manual menyebabkan kondisi kelebihan atau kekurangan stok tanpa perhitungan titik pemesanan ulang (ROP) per SKU.



Risiko Kehabisan Stok

Tidak adanya mekanisme safety stock menciptakan risiko kehabisan stok saat lonjakan permintaan atau keterlambatan pasokan.

 **Dataset Overview:** 296.110 catatan transaksi yang mencakup periode September 2022 hingga September 2024

Analisis & Temuan Utama

1	Analisis Volatilitas Permintaan Pertanyaan: Seberapa fluktuatif permintaan harian dan bulanan per produk? Temuan: Analisis Koefisien Variasi menunjukkan ketidakpastian permintaan yang tinggi, sehingga membutuhkan metode peramalan yang robust.
2	Pengenalan Pola Pertanyaan: Apakah ada pola musiman atau tren dalam permintaan? Temuan: Pola berdasarkan bulan dan hari dalam minggu terkonfirmasi, membenarkan rekayasa fitur temporal untuk model ML.
3	Keberagaman Produk Pertanyaan: Seberapa beragam karakteristik produk di seluruh inventaris? Temuan: 1.163 SKU dari berbagai kategori dan pemasok memerlukan pendekatan peramalan yang individual.
4	Penilaian Risiko Pertanyaan: Apakah risiko kehabisan stok nyata tanpa mekanisme safety stock? Temuan: Analisis permintaan historis mengonfirmasi risiko kehabisan stok yang signifikan, membenarkan perlunya desain ROP dan safety stock.
5	Validasi Fitur Pertanyaan: Dapatkah fitur lag dan rolling memprediksi permintaan secara akurat? Temuan: Autokorelasi *Lag-1* dan *Lag-2* terkonfirmasi, membenarkan strategi rekayasa fitur XGBoost.

Dataset: rekap_penjualan.xlsx

296K

Rekam Transaksi

Data penjualan lengkap selama 24 bulan

1,163

SKU Unik

Kode produk yang mencakup berbagai kategori

24

Bulan Periode

September 2022 hingga September 2024

Dataset Structure

Column Name	Type	Deskripsi
Tanggal	Date	Tanggal transaksi
KODE	Integer	Kode Produk
NAMA BARANG	String	Nama Produk
SATUAN	String	Satuan Unit
KATEGORI	String	Kategori Produk
SUPPLIER	String	Nama Supplier
QTY	Integer	Jumlah Terjual

System Architecture: Dari Data Menjadi Keputusan

01	02	03
Data Penjualan Historis rekap_penjualan.xlsx	EDA & Rekayasa Fitur Lag features, rolling stats, temporal features	Peramalan Permintaan dengan XGBoost Prediksi harian per SKU
04	05	
Perhitungan EOQ / ROP / Safety Stock Optimasi inventaris	Dashboard DSS dengan Streamlit Simulasi interaktif & dukungan keputusan	

Arsitektur end to end ini mengubah data transaksi mentah menjadi keputusan inventaris yang dapat ditindaklanjuti melalui pemrosesan data sistematis, peramalan machine learning, dan perhitungan optimasi inventaris.

Peramalan Permintaan dengan XGBoost

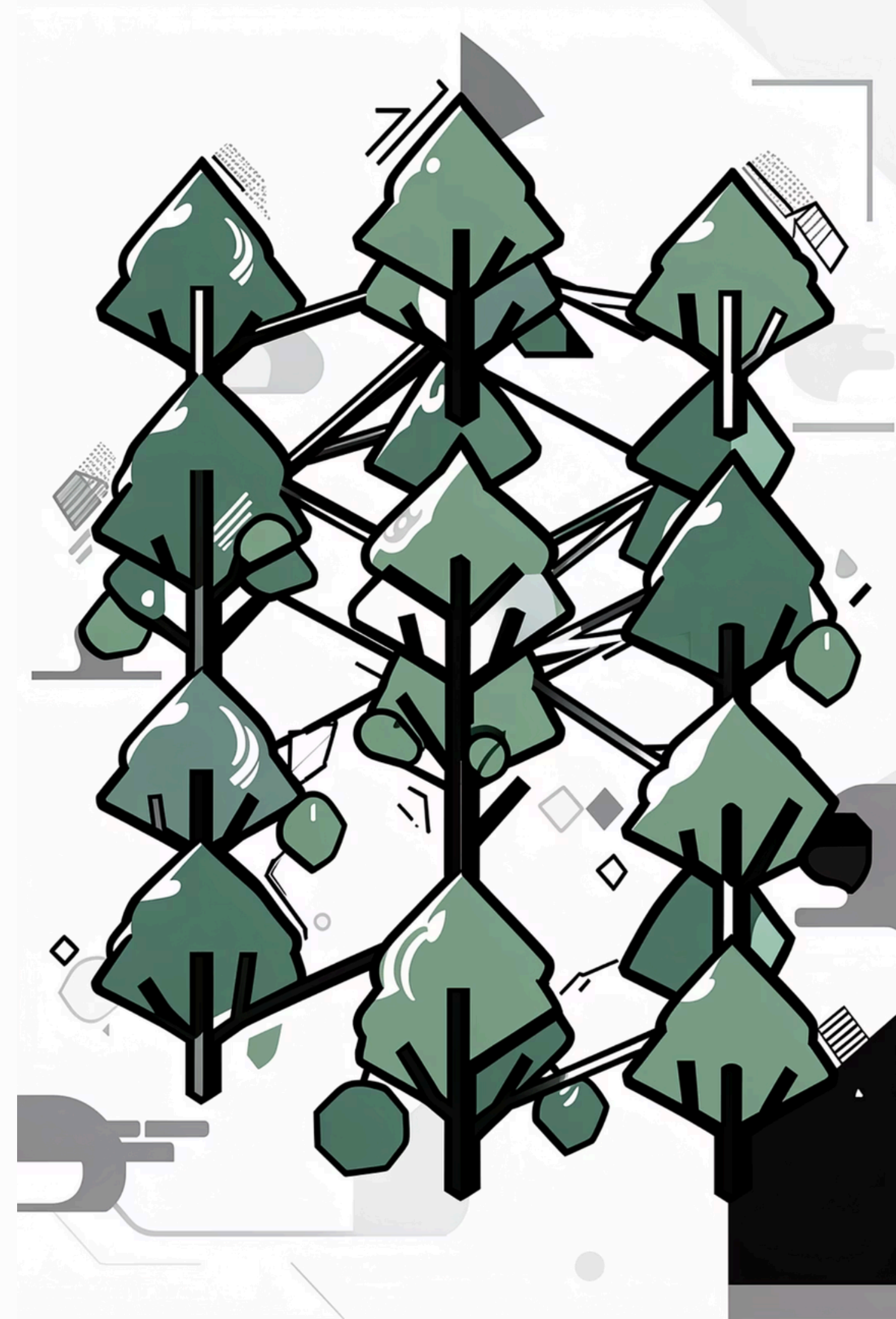
Fitur Utama yang Digunakan

- Lag_1_hari, Lag_2_hari, Lag_7_hari → untuk pola temporal
- Rata-rata Bergerak_3, Rata-rata Bergerak_7 → untuk deteksi tren
- Standar Deviasi Bergerak_3, Standar Deviasi Bergerak_7 → untuk pengukuran volatilitas
- Bulan, HariDalamMinggu → sebagai fitur temporal
- KODE, KATEGORI, SUPPLIER yang di-encode → untuk karakteristik produk

Mengapa XGBoost?

- Menangani pola permintaan non-linear secara efektif
- Kuat terhadap data outlier pada data FMCG
- Menangkap autokorelasi temporal melalui fitur lag
- Mengungguli baseline Naive dan Moving Average
- Dapat diskalakan untuk 1.163 SKU secara simultan

❏ **Performance:** XGBoost mencapai MAPE dan RMSE yang lebih rendah dibandingkan dengan metode dasar Naïve, MA-7, dan MA-30.



Perhitungan yang digunakan

Safety Stock (SS)

$$SS = Z \times \sigma_d \times \sqrt{L}$$

Z = skor-z (1,64 untuk tingkat layanan 95%)

σ_d = Standar deviasi permintaan harian

L = Lead time (waktu tunggu) dalam hari

Stok penyangga untuk mencegah kehabisan stok saat variabilitas permintaan.

Reorder Point (ROP)

$$ROP = (\mu_d \times L) + SS$$

μ_d = Rata-rata permintaan harian

L = Lead time (hari)

SS = Safety Stock

Memicu pemesanan ulang sebelum stok habis.

Economic Order Quantity (EOQ)

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

D = Permintaan bulanan

S = Biaya pemesanan

H = Biaya penyimpanan per unit

Jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya inventaris.

Service Level: 95% | **Z-Score:** 1.645 diterapkan secara seragam di seluruh 1.163 SKU

Simulasi Test: AQUA BTL 600ML (SKU 695)

Input Parameters

5

Lead Time

waktu untuk menerima pesanan

80

Stok Awal

Stcok Persediaan Awal

31

periode Simulasi

Bulan Mei 2026

Hasil Simulasi

462

Total Peramalan Permintaan

Perkiraan Penjualan Selama Periode

15.4

Rata rata Permintaan Harian

Unit per Hari

2

Jumlah Pesanan Yang dilakukan

Restocking events

390

aKuantitas EOQ

Units per Pesanan

Linimasa (ilustrasi)

Day 1

Stok: 57 unit tersisa → Pemesanan Ulang Diperlukan → Pesanan Ditempatkan

Day 6+

Pesanan tiba → Stok diisi kembali → Persediaan mencukupi

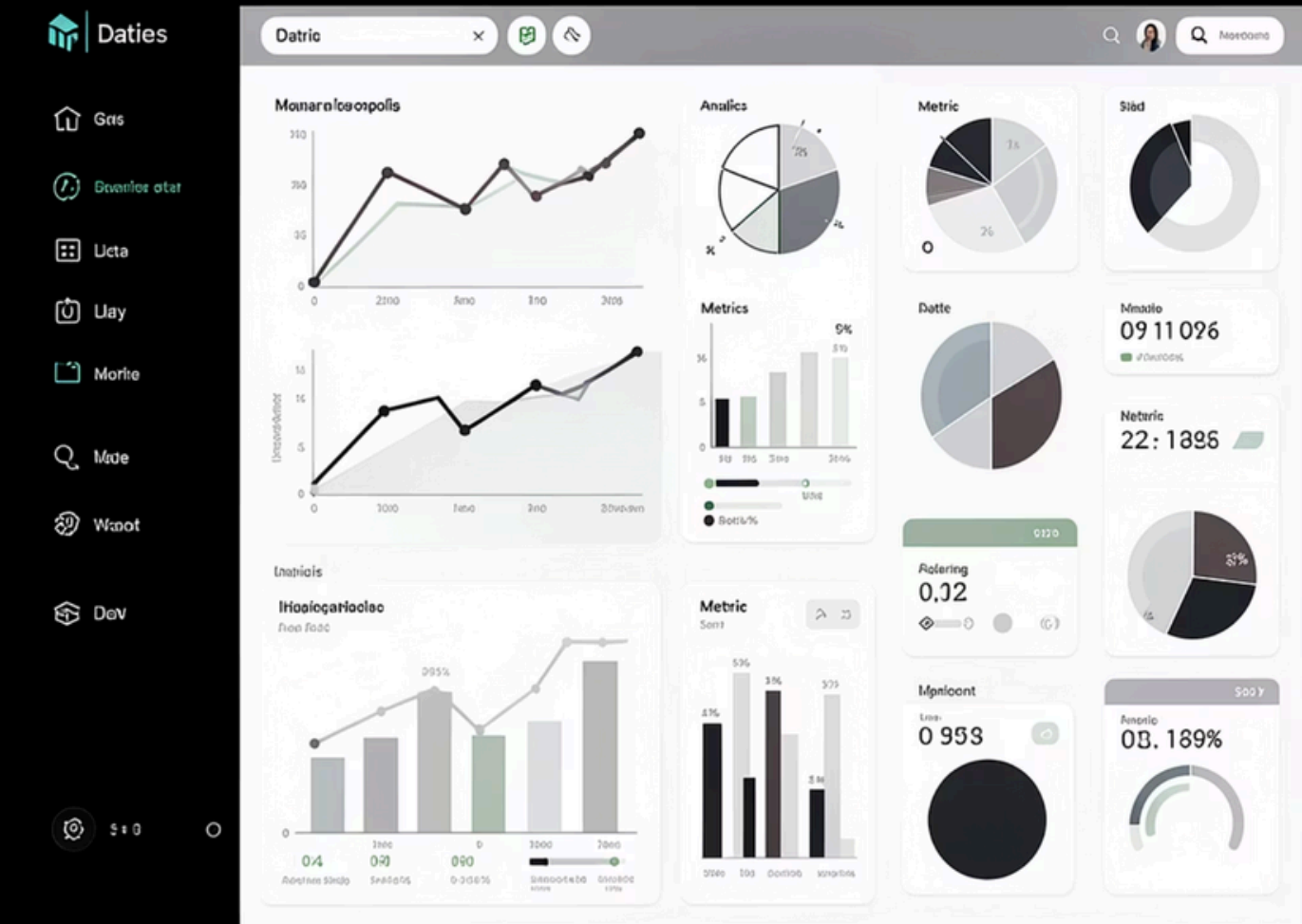
1

2

3

Days 2-5

Menunggu Kedatangan Pesanan (proses lead time)



Kesimpulan & Perbaikan Kedepan-nya

Apa yang Didapati

- ✓ Membangun DSS inventaris berbasis data untuk 1.163 SKU
- ✓ XGBoost mengungguli baseline peramalan tradisional
- ✓ EOQ + ROP + Safety Stock mengurangi risiko kehabisan stok pada tingkat layanan 95%
- ✓ Dashboard Streamlit interaktif memungkinkan dukungan keputusan waktu nyata
- ✓ Sistem dapat diterapkan dan dikembangkan untuk aplikasi ritel/FMCG

Peningkatan di Masa Depan

-  Integrasi umpan data POS waktu nyata untuk pembaruan langsung
-  Menambahkan model LSTM/Transformer untuk peramalan horizon panjang
-  Optimasi inventaris multi-eselon di berbagai lokasi
-  Tingkat layanan dinamis per kategori (klasifikasi ABC)
-  Dashboard optimasi biaya (minimasi biaya simpan + biaya pesan)

Open Dashboard